

LOJİK DEVRELER I DERSİ FİNAL SINAVI

26.01.2021

Açıklamalar

Yaptığınız tüm çözümler, OBS sistemi üzerinden yüklenmelidir.

Cevaplarınızı yüklerken, son dakikalara bırakmayınız. Cevaplarınızı yüklemeniz içinde gerekli olan toplam süre fazlasıyla tanımlanmıştır. 180 dakikalık sürenin ilk 60 dakikası sınav için geriye kalan 120 dakikası sisteme yüklemeniz için tanımlanmıştır. Bu nedenle yetiştirememe gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

Cevaplar bireysel olarak yapılmalıdır.

Cevaplarınızı mümkünse temiz bir A4 sayfasına yapınız. Tarama işlemi için mobil uygulamalar CamScanner, TinyScanner vb. kullanabilirsiniz.

Bu final sınavı iki sorudan oluşmaktadır. Soru puanları yanlarında verilmiştir. Cevabınızı açık net anlaşılır şekilde yapmalısınız. Cevaplarınızı 1 sayfaya sığdıracak şekilde yapınız. 1 sayfa yeterlidir. Çıktı alma imkânınız varsa, cevap kâğıdı olarak “CEVAP KÂĞIDI ŞABLONU” olan sayfayı kullanabilirsiniz. Çıktı alma imkânınız yoksa, “CEVAP KÂĞIDI ŞABLONU” olan sayfayı boş bir kâğıda yazınız. Cevapları verdiğiniz cevap kâğıdı şablonundaki düzene göre yazınız. Yerlerinde değişiklik yapmayınız.

Soru:

Öğrenci numaranızı kullanarak aşağıdaki açıklamalara göre soruyu çözünüz.

1. Cevap Kâğıdı Şablonunda verilen düzene göre cevaplarınızı yapınız. Cevaplar tek sayfa olacak ve PDF olarak sisteme yüklenecek. (10p)
2. Örnek öğrenci numarası: 1511012098 10 haneden oluşan öğrenci numaranızın, dört bitlik girişi olan lojik devre ile çıktı olarak verilmesi istenmektedir. 9 haneli öğrenci numarası olanlar en sola 0 ekleyerek 10 haneye tamamlayacaktır. Sırasıyla en soldan başlayarak 4 bitlik giriş 0000'dan başlayıp 1001 ile bitecek şekilde doğruluk tablosunu oluşturunuz. 0000 girişi için öğrenci numaranızın en solundaki rakam, 1001 girişi için öğrenci numaranızın en sağındaki rakam çıktı olacak şekilde sırasıyla doğruluk tablosunu oluşturunuz. Aşağıda örnek bulunmaktadır. Çıkış 4 bit olacak şekilde tasarım yapılacaktır. Her bir çıkış değerinin en sade halini karno haritaları kullanarak hesaplayınız. Devre çizimi olmayacaktır. En sade halini lojik ifade olarak yazacaksınız. (60p)
3. Yukarıda oluşturduğunuz doğruluk tablosundaki Ç_1 çıkışını, 4x1 MUX kullanarak tasarlayınız. MUX seçici girişleri için sırasıyla A ve B girişlerini kullanınız. MUX girişlerine gelmesi gereken lojik ifadeleri yazınız. Devre çizimi olmayacaktır. Cevap Kâğıdı Şablonunda MUX bağlantısı verilmiştir. (30p)

NOT: Biraz daha zorlasam cevapları yazmış olacaktım arkadaşlar. Bu sebeple anlaşılmadı, yetiştiremedim, tuh ben şunu farklı düşünmüşüm gibi mazeretleri kabul etmeyeceğim.

Fatih Ahmet ŞENEL

Soruda verilen örnek öğrenci numarası için oluşturulacak tablo aşağıdaki gibi olacaktır. Herkes kendi öğrenci numarasına göre çıkışları 4 bit olacak şekilde tabloya yazacak ve her bir çıkışın en sade halini karno ile hesaplayacaktır. 2. Soru için sadece Ç₁ çıkışı için işlem yapacaksınız.

A	B	C	D	Ç ₁	Ç ₂	Ç ₃	Ç ₄	Öğrenci Nosu 10'luk taban
0	0	0	0					1
0	0	0	1					5
0	0	1	0					1
0	0	1	1					1
0	1	0	0					0
0	1	0	1					1
0	1	1	0					2
0	1	1	1					0
1	0	0	0					9
1	0	0	1					8

Örnek tabloda çıkış bitlerini kendi öğrenci numaranıza göre dolduracaksınız. 4 girişli ve 4 çıkışlı bir doğruluk tablosu elde ettikten sonra, her bir çıkış bitini karno ile en sade halini bulacaksınız. ŞEKİL ÇİZİLMEYECEK. Sadece lojik ifadelerini yazacaksınız.

Cevap Kâğıdı Şablonundaki boşlukları doldurup, Ç₁, Ç₂, Ç₃, Ç₄, X, Y, Z, T ve doğruluk tablosuna yazılması gerekenleri yazınız. Başka hiçbir detay istemiyorum. Karnodaki gruplandırmalarınız anlaşılır şekilde olsun.

CEVAP KÂĞIDI ŞABLONU

A	B	C	D	Ç ₁	Ç ₂	Ç ₃	Ç ₄	Öğrenci Nosu 10'luk taban
0	0	0	0					
0	0	0	1					
0	0	1	0					
0	0	1	1					
0	1	0	0					
0	1	0	1					
0	1	1	0					
0	1	1	1					
1	0	0	0					
1	0	0	1					

CEVAP 1.

Ç₁ için

		CD			
		00	01	11	10
AB	00				
	01				
	11				
	10				

Ç₁ =

Ç₂ için

		CD			
		00	01	11	10
AB	00				
	01				
	11				
	10				

Ç₂ =

Ç₃ için

		CD			
		00	01	11	10
AB	00				
	01				
	11				
	10				

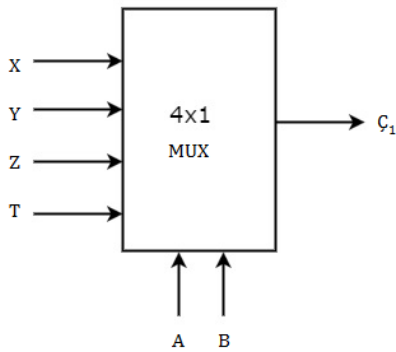
Ç₃ =

Ç₄ için

		CD			
		00	01	11	10
AB	00				
	01				
	11				
	10				

Ç₄ =

CEVAP 2.



X (AB = 00) =

Y (AB = 01) =

Z (AB = 10) =

T (AB = 11) =